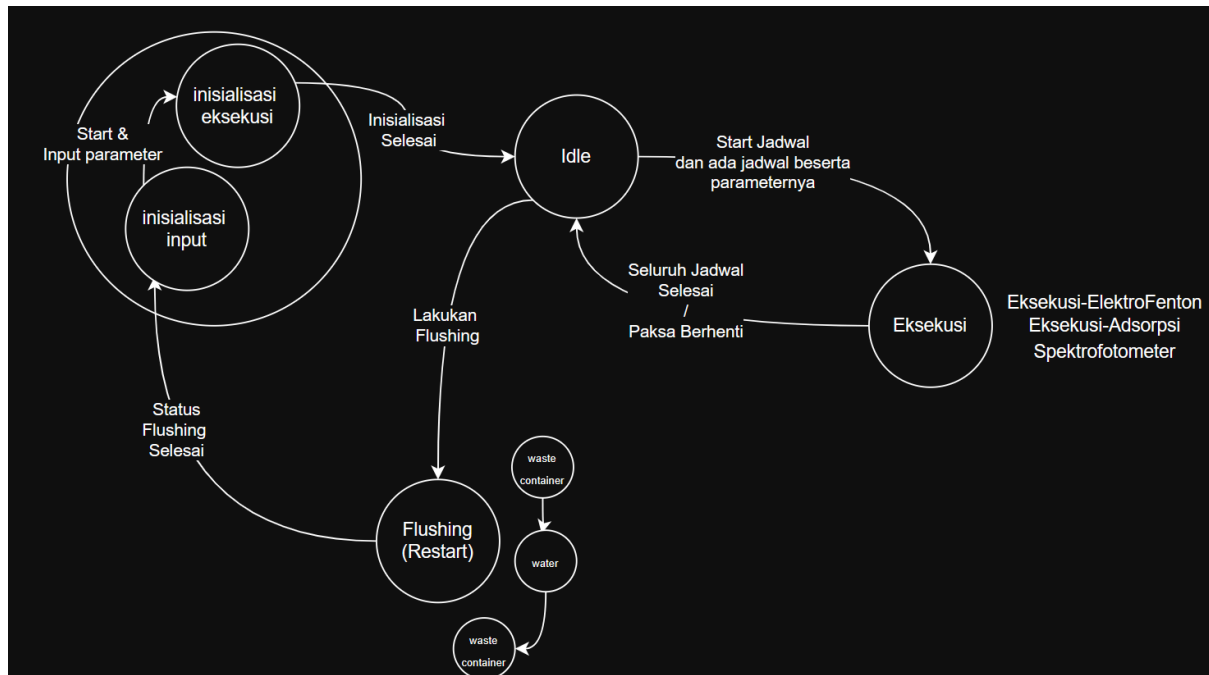
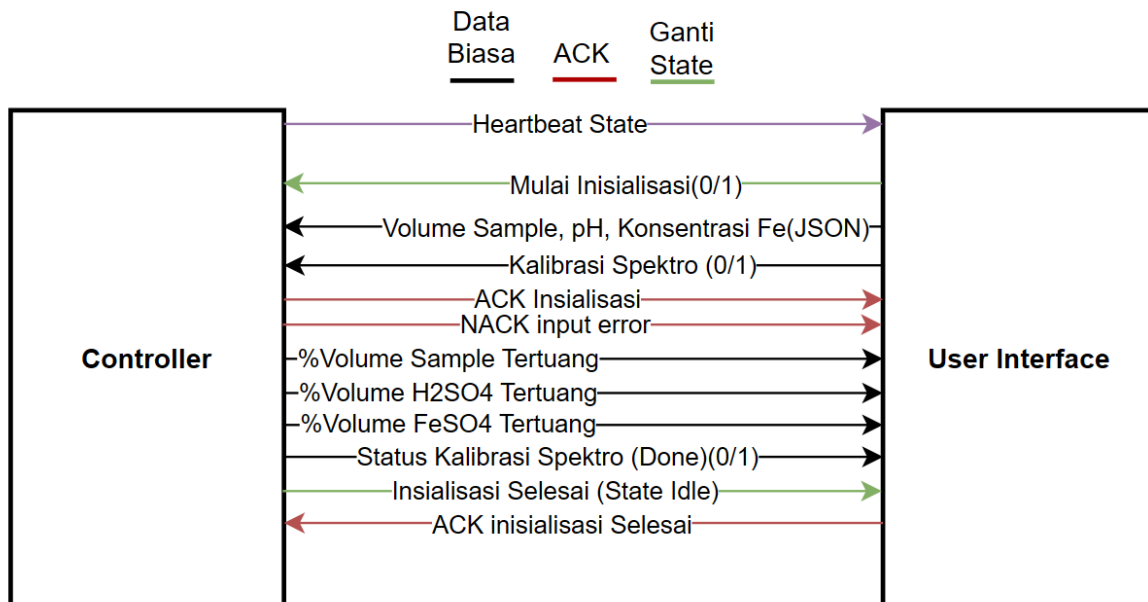


INFORMASI PROGRAM



PROTOKOL KOMUNIKASI

Data Serial



Dataflow state Inisialisasi

- Mulai inisialisasi, Volume Sample, pH, Konsentrasi Fe, Kalibrasi Spektro

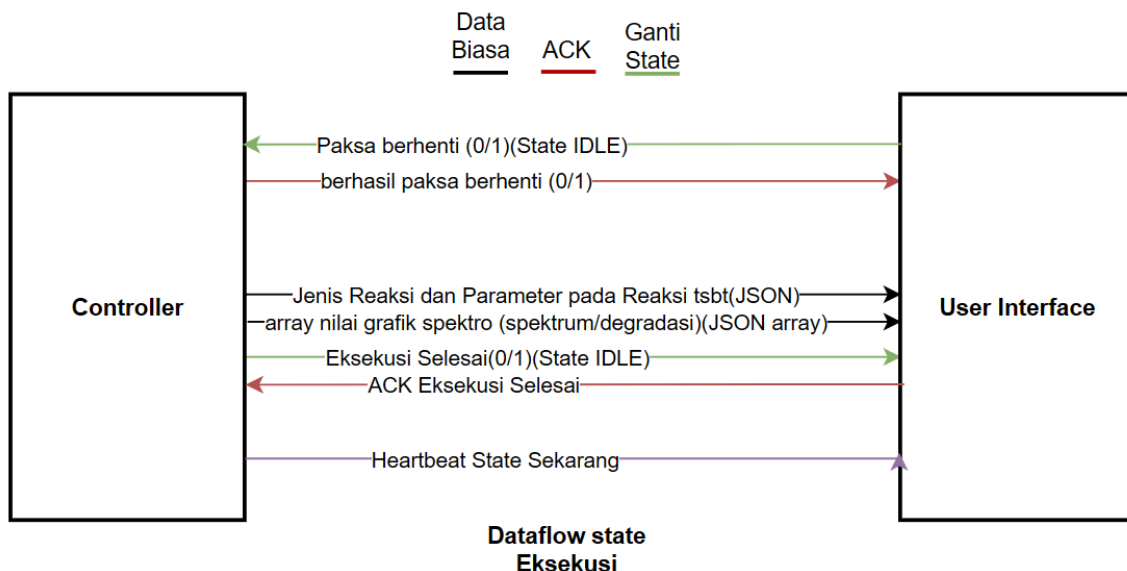
```
{ "status": "inisialisasi", "vol": 200, "ph": 30, "fe_type": "ml", "fe": 3, "kalibrasi": 1 }
{ "status": "inisialisasi", "vol": 200, "ph": 10, "fe_type": "mm", "fe": 3, "kalibrasi": 1 }
{ "status": "inisialisasi", "vol": 200, "ph": -1, "fe": -1, "kalibrasi": 1 }
```

Note: vol merupakan volume isi reaktor dalam satuan mL, pH merupakan target pH reaktor yang diinginkan. fe merupakan jumlah Fe²⁺ dalam reaktor yang ingin ditambah, satuannya mm. kalibrasi merupakan opsi kalibrasi spektrofotometer (1) atau tidak (0). lalu berlaku untuk ph dan fe bila bernilai -1 artinya tidak melakukan alias tidak ingin di adjust pH ataupun Fe nya. Untuk fe_type terdiri dari mm dan ml. mm artinya "fe":3 dimana 3 satuannya mm. ml artinya "fe":3 dimana 3 satuannya ml

- **ACK inisialisasi:** ACK_START
- **%Volume (Streaming) :**

```
{ "status": "ongoing", "sampel": 70, "h2so4": 0, "feso4": 0, "kalibrasi": 0 }
{ "status": "done", "sampel": 100, "h2so4": 1, "feso4": 1, "kalibrasi": 1 }
```

Note: untuk h2so4, feso4, dan kalibrasi nilai 0 artinya belum selesai/masih dalam proses, 1 artinya sudah selesai, dan -1 artinya tidak dilakukan
- **ACK inisialisasi selesai:** ACK_DONE
- **Heartbeat state (streaming):** { "State": "Idle", "pH": 4.855113, "suhu": 10, "gas": 57.8125 }



- **Paksa Berhenti:** FORCE_STOP
- **Berhasil Paksa Berhenti:** ACK:FORCE_STOP
- **Jenis Reaksi dan Parameter pada Reaksi (streaming):**

```
{ "reaksi": "ef", "id": 1, "parameter": { "suhu": 37.5, "pH": 5.2, "rpm": 500, "arus": 250, "airflow_level": 2, "ukur_degradasi": true, "waktu_tersisa": 120 }, "State": "Eksekusi", "update_degradasi": { "t_menit": 5, "absorbansi": 1.24 } }
```

```
{ "reaksi": "adsorpsi", "id": 2, "parameter": { "suhu": 37.5, "rpm": 1000, "ukur_degradasi": false, "waktu_tersisa": 120 }, "State": "Eksekusi" }
```

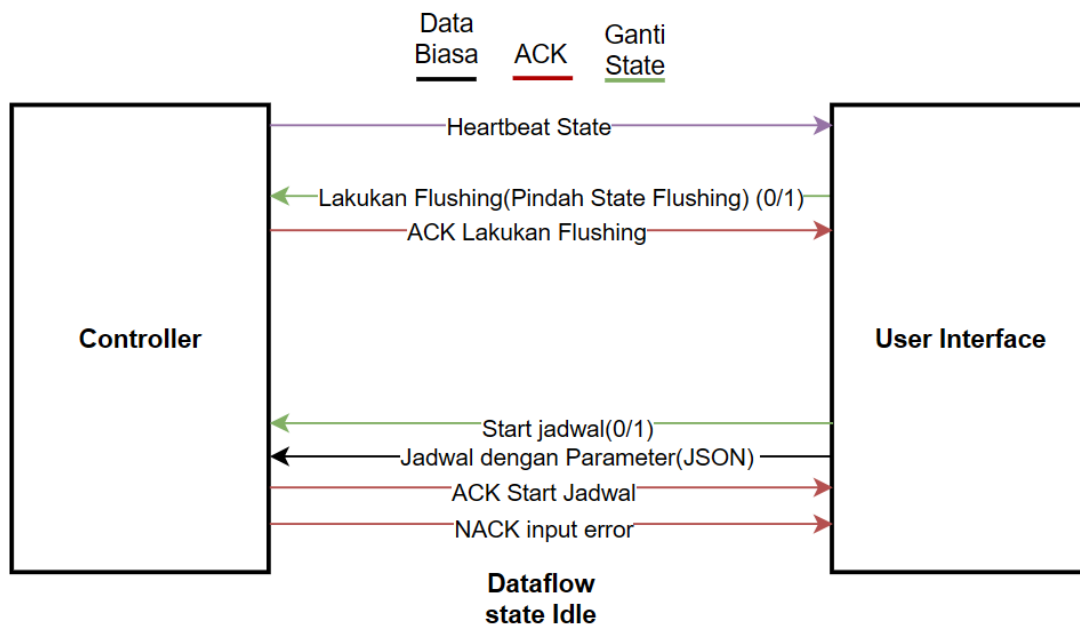
(TIDAK ADA PESAN SELAMA 2 DETIK)

```
{ "reaksi": "spekro", "id": 3, "spektrum": [ ..., ..., ..., mengandung 400-800 angka ], "State": "Eksekusi" }
```

(TIDAK ADA PESAN SELAMA 2 DETIK)

NOTE : Waktu tersisa dalam satuan detik. Untuk ef parameter terdiri dari suhu, ph, gas, dan waktu_tersisa sedangkan untuk adsorpsi terdiri dari suhu dan waktu tersisa. Untuk spektro ada semcama diam selama 2 detik untuk memastikan data sampai dan diolah oleh user interface (karena panjang)

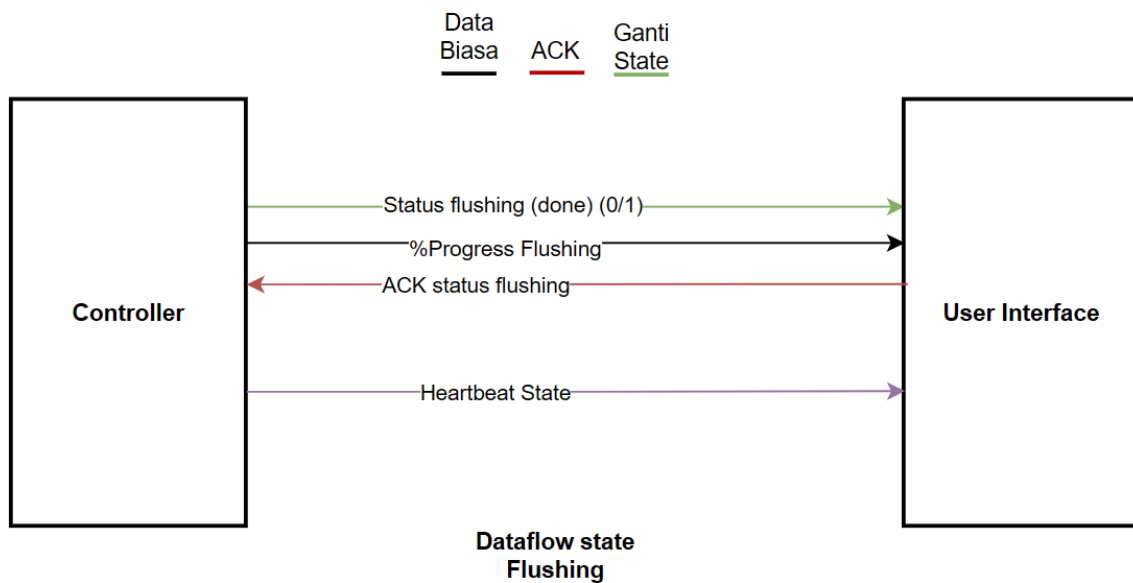
- **Eksekusi Selesai** : EXECUTE_DONE
- **ACK eksekusi selesai** : ACK_EXECUTE_DONE



- **Start jadwal, jadwal dan parameternya:**
`{"status":"start","jadwal":[{"reaksi":"ef","suhu":25,"rpm":1000,"arus":500,"durasi":7200,"airflow_level":2,"ukur_degradasi":true}, {"reaksi":"adsorpsi","suhu":25,"rpm":1000,"durasi":1200,"ukur_degradasi":false}, {"reaksi":"ef","suhu":25,"rpm":500,"arus":250,"durasi":3600,"airflow_level":0,"ukur_degradasi":false}]}`

NOTE: Pada jadwal, reaksi menandakan reaksi yang mau dilakukan yaitu ef atau adsorpsi. Suhu merupakan suhu target untuk pemanas. rpm merupakan kecepatan yang diinginkan untuk magnetic stirrer dan durasi merupakan lama reaksi dalam detik

- **Lakukan Flushing:**
`{"status":"flushing"}`
- **ACK lakukan flushing** : ACK_FLUSHING
- **ACK Start Jadwal:** ACK_START
- **Heartbeat state:** `{"State":"Idle","pH":4.855113,"suhu":10,"gas":57.8125}`



- **%Progress flushing dan status flushing**
 - { "status": "flushing", "progress": 70 }
 - { "status": "flushing_done", "progress": 70 }
- ACK Status flushing: ACK_FLUSHINGDONE

Jenis Jenis Task pada Mikrokontroler

- Sub Sistem Reaktor

taskBacaSensorSuhu
 taskBacaSensorpH
 taskBacaSensorGas
 interruptHall
 taskBacaSensorHall
 taskKontrolStirrer
 taskKontrolHeater
 taskTimer

- Sub Sistem Power Supply

taskBacaSensorArus
 taskKontrolCurrentSource
 taskKontrolCoolingFan

- Sub Sistem Spektrofotometri

taskBacaSpektrum
 taskKalibrasiSpektrum

- Sub Sistem Pompa
taskManajemenPompa

- Sub Sistem Pompa
taskKomunikasiUI

POMPA

SEKARANG SAYA MEMPUNYAI TUGAS UNTUK POMPA DI @file:taskManajemenPompa.c
Pompa tadinya hanya dummy, sekarang BENERAN BISA!. Jadi seperti anda tau
ada beberapa jenis pompa

APLIKASI HIGH PRECISION

pompa H2SO4 => Digunakan pada saat state inialisasi
pompa FeSO4 => Digunakan pada saat state inisia
pompa Kuvet => Digunakan pada saat eksekusi

APLIKASI LOW PRECISION

pompa air => Digunakan pada saat flushing
pompa wastecontainer => digunakan pada saat flushing
pompa sample => digunakan pada saat inialisasi

Untuk alur kerja tiap jenis pompa ada di /reference/flowchart_pompa

Bagaimana Cara menghitung butuh berapa detik pompa menyala

time_nyala_[suatupompa] = Berapa mL dibutuhkan / flowrate pompa

NOTE :

flowrate pompa HIGH PRECISION ditetapkan 30mL/Menit dengan PWM yang selalu
konstan di PWM 170 untuk setiap pompa

flowrate pompa LOW PRECISION ditetapkan 120mL/Menit dengan PWM yang selalu
konstan di PWM 170 untuk setiap pompa

NOTE UNTUK MASING MASING JENIS POMPA

- NOTE UNTUK POMPA H2SO4

Untuk mengetahui berapa mL H2SO4 yang harus dipump, diketahui melalui user
interface

```
{"status": "inisialisasi", "vol": 200, "ph": 30, "fe_type": "ml", "fe": 3, "kalibrasi": 1}
```

```
{"status": "inisialisasi", "vol": 200, "ph": 10, "fe_type": "mm", "fe": 3, "kalibrasi": 1}
```

```
{"status": "inisialisasi", "vol": 200, "ph": -1, "fe": -1, "kalibrasi": 1}
```

pada ph bila ph:30 berarti diminta pump H2SO4 30mL

- NOTE UNTUK POMPA FeSO4

```
{"status": "inisialisasi", "vol": 200, "ph": 30, "fe_type": "ml", "fe": 3, "kalibrasi": 1}
```

```
{"status": "inisialisasi", "vol": 200, "ph": 10, "fe_type": "mm", "fe": 3, "kalibrasi": 1}
```

```
{"status": "inisialisasi", "vol": 200, "ph": -1, "fe": -1, "kalibrasi": 1}
```

Untuk `fe_type` terdiri dari mm dan ml. mm artinya "fe":3 dimana 3 satuannya mm. ml artinya "fe":3 dimana 3 satuannya ml. Bila digunakan satuan ml maka mirip seperti H2SO4. Bila satuannya mm, maka untuk mengetahui harus memompa berapa ml digunakan rumus berikut.



Ketika wadah FeSO4 memiliki konsentrasi sebesar 40mM, digunakan persamaan berikut untuk menentukan volume yang dipompa dari wadah FeSO4 ke



reaktor agar sampel memiliki konsentrasi konsentrasi sebesar 2mM.

$$V_{pump}(mL) = \frac{V_{sampel}(mL)}{20}$$

Lalu bila berhasil ditemukan butuh berapa ml gunakan algoritma cara menghitung butuh berapa detik agar menyala

- NOTE UNTUK POMPA Kuvet (TIDAK PERLU DIKERJAKAN DULU)
- NOTE UNTUK POMPA AIR

Hubungannya dengan pompa waste container adalah, pada state flushing, memiliki state diagram sebagai berikut

Pompa waste container (membuang sample) -> Pompa air (membersihkan reaktor)
-> Pompa waste container (membuang sample)

untuk mengetahui harus berapa mL, cara nya sederhana yaitu Volume sample diawal . misal diawal user setting agar volume sample 150 mL di state inialisasi, nanti pada state flushing pompa air akan memompa air 150mL ke reaktor.

Ketika sudah ditemukan berapa mL gunakan rumus menghitung waktu yang diperlukan untuk menyala

- NOTE UNTUK POMPA WASTE CONTAINER

Fun Fact: Berbeda dari pompa lainnya, pompa ini bersifat "menarik cairan"

Hubungannya dengan pompa waste container adalah, pada state flushing, memiliki state diagram sebagai berikut

Pompa waste container (membuang sample) -> Pompa air (membersihkan reaktor)
-> Pompa waste container (membuang sample)

Jadi ada mode membuang sample dan membuang air.

untuk mode sample jumlah mL yang digunakan adalah setting volume sample yang user diawal set. Untuk air setting berapa mL yang dipump pada state memompa air. Lalu untuk waktu bisa dihitung melalui rumus waktu

- NOTE UNTUK POMPA WASTE SAMPLE

Dilakukan diawal sekali PARALEL dengan pompa FESO4 dan pompa H2SO4. berbeda dengan pompa wastecontainer dan pompa air yang berkerja secara sekuensial. Untuk mengetahui mL yang dipompa digunakan dari

```
{ "status": "inialisasi", "vol": 200, "ph": 30, "fe_type": "ml", "fe": 3, "kalibrasi": 1 }
```

Disini pada vol. Lalu gunakan rumus menghitung waktu

